ECROS 5400 UV Simulator — Спецификация экранов (SCREENS.md)

> **Источник истины:** сценарии пользователя (уровень B + C).
> **Навигационная модель:** контекстный параметр (`inputTarget`, `returnScreen`, `warningReturn`, `previousScreen`).
> **Версия:** 1.0 (апрель 2026)

Содержание

1. Система именования экранов
2. Глобальные переменные состояния
3. Группа: Загрузка
4. Группа: Главное меню
5. Группа: Файловый менеджер
6. Группа: Универсальные диалоги
7. Группа: Фотометрия
8. Группа: Количественный анализ
9. Группа: Кинетика
10. Группа: Многоволновой анализ
11. Группа: Настройки

Система именования экранов

ID экрана (код)	Русское название	Группа
`greeting`	Приветственное окно	Загрузка
`diagnostic`	Диагностика	Загрузка
`warmup`	Прогрев	Загрузка
`main`	Главное меню	Главное меню
`fileRoot`	Файловый менеджер (корень)	Файловый менеджер
`fileList`	Список файлов группы	Файловый менеджер
`fileActionMenu`	Меню действий с файлом	Файловый менеджер
`input`	Универсальный ввод	Универсальные диалоги

ID экрана (код)	Русское название	Группа
`saveDialog`	Диалог сохранения	Универсальные диалоги
`warning`	Предупреждение / сообщение	Универсальные диалоги
`photometry`	Фотометрия — журнал	Фотометрия
`photometryValue`	Фотометрия — выбор величины	Фотометрия
`photometryGraph`	Фотометрия — график	Фотометрия
`quantMain`	Количественный анализ — меню	Колич. анализ
`quantUnits`	Единицы измерения	Колич. анализ
`quantCoef`	Коэффициентный режим	Колич. анализ
`calibrationSetupStandards`	Настройка: число стандартов	Колич. анализ
`calibrationSetupParallels`	Настройка: число параллелей	Колич. анализ
`calibrationPlan`	План градуировки	Колич. анализ
`calibrationStep`	Шаг градуировки	Колич. анализ
`calibrationJournal`	Журнал градуировки	Колич. анализ
`calibrationGraph`	График градуировки	Колич. анализ
`kineticsMenu`	Кинетика — параметры	Кинетика
`kineticsRun`	Кинетика — измерение	Кинетика
`kineticsGraph`	Кинетика — график	Кинетика
`multiWaveMenu`	Многоволновой анализ — меню	Многоволновой анализ
`multiWaveSetup`	Настройка длин волн	Многоволновой анализ
`multiWaveRun`	Измерение (многоволновой)	Многоволновой анализ
`multiWaveJournal`	Журнал многоволнового анализа	Многоволновой анализ
`multiWaveGraph`	Спектральный профиль	Многоволновой анализ
`settings`	Настройки	Настройки
`version`	О системе	Настройки

Глобальные переменные состояния

Эти переменные устанавливаются перед переходом в контекстный экран и читаются при возврате:

Переменная	Тип	Назначение
`inputTarget`	`string`	Цель ввода: `wavelength`, `quantK`, `quantB`, `kinUpper`, `kinLower`, `kinDuration`, `saveName`, `renameFile`, `parallelCount`, `multiWaveCount`

Переменная	Тип	Назначение
`returnScreen`	`string`	Экран возврата из `input` по ESC или ВВОД
`warningReturn`	`string`	Экран возврата из `warning`
`previousScreen`	`string`	Экран-инициатор для файлового менеджера и saveDialog
`saveMeta.group`	`string`	Группа файлов для сохранения: `ФОТОМЕТРИЯ`, `ГРАДУИРОВКА`, `КОЭФФИЦИЕНТ`, `КИНЕТИКА`, `МНОГОВОЛН.`
`fileContext.group`	`string`	Активная группа файлового менеджера

Группа: Загрузка

`greeting` — Приветственное окно

LCD-макет:

```
ЭКРОСХИМ
СПЕКТРОФОТОМЕТР
5400 УФ
v 1.0.0
```

Состояния:

Состояние	Условие	Описание
`auto`	таймаут ~2 с	Автоматический переход → `diagnostic`

Нет ввода с клавиатуры. Экран только для отображения.

`diagnostic` — Диагностика

LCD-макет:

```
ДИАГНОСТИКА
Светофильтр  [OK]
Лампы        [OK]
Детектор     [OK]
Д2-лампа     [OK]
В-лампа      [OK]
Калибровка λ [OK]
Система      [OK]
Темновой ток [OK]
```

Состояния:

Состояние	Условие	Описание
`auto`	все тесты завершены	Автоматический переход → `warmup`
`auto`	тест провален	Переход → `warmup` с флагом предупреждения

Нет ввода с клавиатуры. Последовательное выполнение `runSelfTests()`.

`warmup` — Прогрев

LCD-макет:

```
ПРОГРЕВ        12:05
Нажмите ESC
для пропуска

     19:54
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
`ESC` / любой ввод	—	Пропустить прогрев	→ `main`
`auto`	таймер = 0	Прогрев завершён	→ `main`

Группа: Главное меню

`main` — Главное меню

LCD-макет:

```
МЕНЮ           12:05
> Фотометрия
  Колич. анализ
  Кинетика
  Многоволн.
  Настройки
```

Пункты меню (`MENU_MAIN`): `ФОТОМЕТРИЯ`, `КОЛИЧ. АНАЛИЗ`, `КИНЕТИКА`, `МНОГОВОЛН. АНАЛИЗ`, `НАСТРОЙКИ`

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
`UP`	—	Курсор вверх (циклически)	остаётся в `main`
`DOWN`	—	Курсор вниз (циклически)	остаётся в `main`

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ВВОД	`mainIndex = 0`	—	→ `photometry`
ВВОД	`mainIndex = 1`	—	→ `quantMain`
ВВОД	`mainIndex = 2`	—	→ `kineticsMenu`
ВВОД	`mainIndex = 3`	—	→ `multiWaveMenu`
ВВОД	`mainIndex = 4`	—	→ `settings`
ФАЙЛ	—	`openFileManager(FILE_GROUPS[fileRootIndex], "browse", "main")`	→ `fileRoot`

Группа: Файловый менеджер

`fileRoot` — Корень файловых групп

LCD-макет:

```
ФАЙЛЫ
> ФОТОМЕТРИЯ
  ГРАДУИРОВКА
  КОЭФФИЦИЕНТ
  КИНЕТИКА
  МНОГОВОЛН.
```

Группы (`FILE_GROUPS`): `ФОТОМЕТРИЯ`, `ГРАДУИРОВКА`, `КОЭФФИЦИЕНТ`, `КИНЕТИКА`, `МНОГОВОЛН.`

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP	—	Курсор вверх	остаётся
DOWN	—	Курсор вниз	остаётся
ВВОД	—	Открыть группу	→ `fileList`
ESC	—	—	→ `previousScreen || main`

`fileList` — Список файлов

LCD-макет:

```
ФОТОМЕТРИЯ     12:05
> analys1.qua
  test02.qua
  sample.qua
[3 файла]
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP	—	Курсор вверх	остаётся
DOWN	—	Курсор вниз	остаётся
ВВОД	список не пуст	—	→ `fileActionMenu`
ESC	`previousScreen = main`	—	→ `fileRoot`
ESC	`previousScreen ≠ main`	—	→ `previousScreen`

`fileActionMenu` — Меню действий с файлом

LCD-макет:

```
ФАЙЛ: analys1.qua
> ОТКРЫТЬ
  ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
  УДАЛИТЬ
  ЭКСПОРТ
```

Действия (`FILE_ACTIONS`): `ОТКРЫТЬ`, `ПЕРЕИМЕНОВАТЬ`, `УДАЛИТЬ`, `ЭКСПОРТ`

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP / DOWN	—	Курсор	остаётся
ВВОД	`action = ОТКРЫТЬ`	`showWarning(...)`	→ `warning` [warningReturn=fileList]
ВВОД	`action = ПЕРЕИМЕНОВАТЬ`	`openRenameDialog(name)`	→ `input` [inputTarget=renameFile]
ВВОД	`action = УДАЛИТЬ`	`deleteFile(group, index)` — атомарно	→ `fileList`

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ВВОД	`action = ЭКСПОРТ`	`exportFile(...)` + showWarning	→ `warning` [warningReturn=fileList]
ESC	—	—	→ `fileList`

Группа: Универсальные диалоги

`input` — Универсальный ввод

> Единственный экран ввода. Контекст определяется `inputTarget` и `returnScreen`.

LCD-макет (пример λ):

```
ВВЕДИТЕ ЛЯМ, НМ
  λ = 452.5 нм
```

Допустимые символы: `0-9`, `.`, `-`, `A-Z`, `a-z`, `А-Я`, `а-я`, пробел, `_`

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
`0-9/./-/буквы/пробел/_`	—	Добавить символ (max 24)	остаётся
`CLEAR`	—	Удалить последний символ	остаётся
ВВОД	`inputTarget = wavelength`	`deviceService.setWavelength(...)`	→ `returnScreen`
ВВОД	`inputTarget = quantK | quantB`	`deviceService.setQuantCoefficient(...)`	→ `returnScreen`
ВВОД	`inputTarget = kinUpper | kinLower | kinDuration`	`deviceService.setKineticParameter(...)`	→ `returnScreen`
ВВОД	`inputTarget = saveName`	`deviceService.saveFile(...)`	→ `previousScreen`
ВВОД	`inputTarget = renameFile`	`deviceService.renameFile(...)`	→ `fileActionMenu`
ВВОД	`inputTarget = parallelCount`	установить `parallels`	→ `returnScreen`
ВВОД	`inputTarget = multiWaveCount`	установить `multiWaveCount`	→ `returnScreen`

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ESC	—	сбросить `inputBuffer`	→ `returnScreen` || `previousScreen` || `main`

Промежуточное состояние при установке λ:
После ВВОД при `inputTarget = wavelength` — показывается временный экран `"Установка λ"` (`busy=true, busyLabel="УСТАНОВКА Λ"`) до завершения команды `swl`. Это **не отдельный** screen, а `busy`-оверлей поверх текущего экрана.

`saveDialog` — Диалог сохранения

> Реализован как режим экрана `input` с `inputTarget = saveName`.

LCD-макет:

```
СОХРАНИТЬ КАК:
ФОТОМЕТРИЯ
Имя: analys1___
.qua
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
`0-9`/буквы/`./-/_`/пробел	—	ввод имени (max 24)	остаётся
CLEAR	—	удалить последний символ	остаётся
ВВОД	`saveMeta.group = ФОТОМЕТРИЯ`	`saveFile(...)` атомарно	→ `photometry`
ВВОД	`saveMeta.group = КОЭФФИЦИЕНТ`	`saveFile(...)` атомарно	→ `quantCoef`
ВВОД	`saveMeta.group = ГРАДУИРОВКА` + `previousScreen = calibrationStep`	`saveFile(...)`	→ `calibrationStep`
ВВОД	`saveMeta.group = ГРАДУИРОВКА` + `previousScreen = calibrationJournal`	`saveFile(...)`	→ `calibrationJournal`

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ВВОД	saveMeta.group = ГРАДУИРОВКА + previousScreen = calibrationGraph	saveFile(...)	→ calibrationGraph
ВВОД	saveMeta.group = КИНЕТИКА	saveFile(...) атомарно	→ kineticsRun
ВВОД	saveMeta.group = МНОГОВОЛН.	saveFile(...) атомарно	→ multiWaveRun
ESC	—	—	→ previousScreen

warning — Предупреждение / сообщение

LCD-макет:

```
ЭКСПОРТ
ФАЙЛ ANALYS1.QUA
ОТПРАВЛЕН НА USB1
[ВВОД / ESC]
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ВВОД / ESC	любой	—	→ warningReturn

Возможные значения warningReturn: main, fileList, settings, quantCoef, saveDialog, fileActionMenu, photometry, kineticsMenu, multiWaveMenu

Группа: Фотометрия

photometry — Журнал фотометрии

LCD-макет:

```
ФОТОМЕТРИЯ     12:05
  λ = 452.1 нм
  A = 0.000
──────────────────
№   λ, нм      A
1-1 452.1   0.324
1-2 452.1   0.323
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
GOTOλ	—	`openInput("wavelength", wl, "photometry")`	→ `input`
ПАРАМЕТРЫ/SET	—	—	→ `photometryValue`
НОЛЬ/ZERO	—	`performRezero()` атомарно	остаётся
ВВОД/START/STOP	—	`performPhotometryMeasure()` атомарно	остаётся
UP	есть записи	курсор вверх по журналу	остаётся
DOWN	курсор не на последней строке	курсор вниз	остаётся
DOWN	курсор на последней записи	—	→ `photometryGraph`
CLEAR	—	удалить последнюю запись атомарно	остаётся
ФАЙЛ	есть результаты	`openSaveDialog("ФОТОМЕТРИЯ", "photometry")`	→ `saveDialog`
ФАЙЛ	нет результатов	`openFileManager("ФОТОМЕТРИЯ", "browse", "photometry")`	→ `fileList`
ESC	—	—	→ `main`

`photometryValue` — Выбор измеряемой величины

LCD-макет:

```
ПАРАМЕТРЫ
  Аналит. сигнал
  Парал. измерения
```

> Подменю выбора: A / %T / ЭНЕРГИЯ (+ опционально: число параллелей, усиление для режима E)

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP/DOWN	—	выбрать пункт	остаётся
ВВОД	`index = A | %T`	установить `displayMode`	→ `photometry`
ВВОД	`index = ЭНЕРГИЯ`	установить `displayMode = energy`, показать усиление	→ `photometry`

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ВВОД	index = Парал. измерения	openInput("parallelCount", ...)	→input
ESC	—	—	→ photometry

photometryGraph — График фотометрии

LCD-макет:

```
ФОТОМЕТРИЯ — ГРАФИК
[графическое представление A/λ или A/t]
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ESC	—	—	→photometry
ФАЙЛ	есть результаты	openSaveDialog(...)	→saveDialog

Группа: Количественный анализ

quantMain — Меню количественного анализа

LCD-макет:

```
КОЛИЧ. АНАЛИЗ  12:05
> Новая градуир.
  Коэффициент
  Единицы
```

Пункты (MENU_QUANT): НОВАЯ ГРАДУИР., КОЭФФИЦИЕНТ, ЕДИНИЦЫ

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP / DOWN	—	курсор	остаётся
ВВОД	index = 0	—	→ calibrationSetupStandards
ВВОД	index = 1	—	→quantCoef

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ВВОД	index = 2	—	→ quantUnits
ФАЙЛ	—	openFileManager("ГРАДУИРОВКА", "browse", "quantMain")	→ fileList
ESC	—	—	→ main

quantUnits — Единицы измерения

Единицы (UNITS): МКГ/Л, МГ/Л, Г/Л, МЛ/Л, МОЛЬ/Л, МГ/КГ, %, ТСУ

Состояния: UP/DOWN → курсор; ВВОД/ESC → quantMain

quantCoef — Коэффициентный режим

LCD-макет:

```
КОЭФФИЦИЕНТ    12:05
  λ = 452.1 нм
  K = 1.0000
  B = 0.0000
  C = 0.000 мг/л
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
SET	—	showWarning("1=К 2=Б")	→ warning [warningReturn=quantCoef]
1	—	openInput("quantK", K, "quantCoef")	→ input
2	—	openInput("quantB", B, "quantCoef")	→ input
GOTOλ	—	openInput("wavelength", λ, "quantCoef")	→ input
НОЛЬ	—	performRezero()	остаётся
ВВОД/START/STOP	—	performPhotometryMeasure()	остаётся
ФАЙЛ	—	openSaveDialog("КОЭФФИЦИЕНТ", "quantCoef")	→ saveDialog
ESC	—	—	→ quantMain

`calibrationSetupStandards` — Настройка: число стандартов

Состояния: `UP` → +1 (max 9); `DOWN` → -1 (min 1); `ВВОД` → `calibrationSetupParallels`; `ESC` → `quantMain`

`calibrationSetupParallels` — Настройка: число параллелей

Состояния: `UP` → +1 (max 9); `DOWN` → -1 (min 1); `ВВОД` → `buildCalibrationPlan()` + → `calibrationPlan`; `ESC` → `calibrationSetupStandards`

`calibrationPlan` — План градуировки

LCD-макет:

```
ПЛАН ГРАДУИРОВКИ
  Ст 1  Пар 1-3: [ ][ ][ ]
  Ст 2  Пар 1-3: [ ][ ][ ]
  ...
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
`НОЛЬ`	—	`performRezero()`	остаётся
`ВВОД`	—	перейти к текущему шагу	→ `calibrationStep`
`DOWN`	есть хотя бы один результат	`resultCursor = lastMeasured`	→ `calibrationJournal`
`ФАЙЛ`	—	`openFileManager("ГРАДУИРОВКА", ...)`	→ `fileList`
`ESC`	—	—	→ `quantMain`

`calibrationStep` — Шаг градуировки

LCD-макет:

```
ШАГ ГРАДУИРОВКИ
  Ст 2, Пар 1
  Введите стандарт
  A = ----
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
`НОЛЬ`	—	`performRezero()`	остаётся

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ВВОД/ START/STOP	—	`performCalibrationMeasure()` атомарно	→ `calibrationJournal`
ФАЙЛ	—	`openSaveDialog("ГРАДУИРОВКА", "calibrationStep")`	→ `saveDialog`
ESC	—	—	→ `calibrationPlan`

`calibrationJournal` — Журнал градуировки

LCD-макет:

```
ЖУРНАЛ ГРАДУИР.
  №  Ст/Пар   A
> 1  1/1   0.121
  2  1/2   0.119
  3  1/3   0.120
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP / DOWN	—	курсор по измеренным шагам	остаётся / → `calibrationGraph` если конец
ВВОД	есть незавершённый шаг	`findNextPendingStep(...)`	→ `calibrationStep`
ВВОД	все шаги завершены	—	→ `calibrationGraph`
ВВОД/ START/STOP	—	`remeasureCalibrationAtCursor()`	→ `calibrationStep`
CLEAR	—	`deleteCalibrationAtCursor()`	→ `calibrationStep`
ФАЙЛ	—	`openSaveDialog("ГРАДУИРОВКА", "calibrationJournal")`	→ `saveDialog`
НОЛЬ	—	`performRezero()`	остаётся
ESC	—	—	→ `calibrationPlan`

`calibrationGraph` — График градуировки

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ФАЙЛ	—	`openSaveDialog("ГРАДУИРОВКА", "calibrationGraph")`	→ `saveDialog`
ESC	—	—	→ `calibrationJournal`

Группа: Кинетика

`kineticsMenu` — Меню кинетики / параметры

LCD-макет:

```
КИНЕТИКА       12:05
  Величина:  A
  Верх. гр:  2.000
  Ниж. гр:   0.000
  Время:     300 с
  [ПУСК]
```

Пункты (`MENU_KINETICS`): `ВЕЛИЧИНА`, `ВЕРХ. ГРАНИЦА`, `НИЖ. ГРАНИЦА`, `ОБЩЕЕ ВРЕМЯ`, `ПУСК`

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
`UP/DOWN`	—	курсор	остаётся
ВВОД	`index = 1`	`openInput("kinUpper", ...)`	→ `input`
ВВОД	`index = 2`	`openInput("kinLower", ...)`	→ `input`
ВВОД	`index = 3`	`openInput("kinDuration", ...)`	→ `input`
ВВОД	`index = 4` (ПУСК)	`startKinetics()` атомарно	→ `kineticsRun`
GOTOλ	—	`openInput("wavelength", ...)`	→ `input`
НОЛЬ	—	`performRezero()`	остаётся
ФАЙЛ	—	`openFileManager("КИНЕТИКА", ...)`	→ `fileList`
ESC	—	—	→ `main`

`kineticsRun` — Активное измерение кинетики

LCD-макет:

```
КИНЕТИКА       12:05
  t = 45 с / 300 с
  A = 0.724
  [онлайн лог точек]
```

Состояния:

Кнопка/событие	Guard	Действие	Переход
`auto / тик`	каждые 500 мс	`measureSample(...)` + добавить точку	остаётся
`auto`	`time >= kineticDuration`	стоп таймера	остаётся (серия завершена)
`START/STOP`	—	`stopKinetics()` атомарно	→ `kineticsMenu`
`DOWN`	—	—	→ `kineticsGraph`
`ФАЙЛ`	—	`openSaveDialog("КИНЕТИКА", "kineticsRun")`	→ `saveDialog`
`ESC`	—	`stopKinetics()` атомарно	→ `kineticsMenu`

`kineticsGraph` — График кинетики

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
`ФАЙЛ`	—	`openSaveDialog("КИНЕТИКА", "kineticsRun")`	→ `saveDialog`
`ESC`	—	—	→ `kineticsRun`

Группа: Многоволновой анализ

> ⚠ **Статус:** функциональность описана как спецификация. Требует реализации в `ScreenHandlers.js`.

`multiWaveMenu` — Меню многоволнового анализа

LCD-макет:

```
МНОГОВОЛН.     12:05
> Длины волн   [N=3]
```

```
  Парал. изм.  [1]
  Аналит. сигн [A]
  Единицы      [мг/л]
  [ПУСК]
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP / DOWN	—	курсор	остаётся
ВВОД	index = Длины волн	openInput("multiWaveCount", ...)	→ input → multiWaveSetup
ВВОД	index = Парал. изм.	openInput("parallelCount", ...)	→ input
ВВОД	index = Аналит. сигнал	—	→ photometryValue (shared)
ВВОД	index = Единицы	—	→ quantUnits (shared)
ВВОД	index = ПУСК	startMultiWave()	→ multiWaveRun
GOTOλ	—	openInput("wavelength", ...)	→ input
НОЛЬ	—	performRezero()	остаётся
ФАЙЛ	—	openFileManager("МНОГОВОЛН.", ...)	→ fileList
ESC	—	—	→ main

multiWaveSetup — Настройка длин волн

LCD-макет:

```
ДЛИНЫ ВОЛН
  λ1 = 452.0 нм
  λ2 = 540.0 нм
  λ3 = 660.0 нм
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP / DOWN	—	курсор по строкам λ	остаётся
ВВОД	—	openInput("wavelength_N", λN, "multiWaveSetup")	→ input

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ESC	—	—	→ multiWaveMenu

multiWaveRun — Измерение (многоволновой режим)

LCD-макет:

```
МНОГОВОЛН.     12:05
  λ1 = 452.0: A=0.324
  λ2 = 540.0: A=0.187
  λ3 = 660.0: A=0.054
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
НОЛЬ	—	performRezero()	остаётся
ВВОД/START/STOP	—	последовательно измерить все λ атомарно	→ multiWaveJournal
ФАЙЛ	есть результаты	openSaveDialog("МНОГОВОЛН.", "multiWaveRun")	→ saveDialog
ФАЙЛ	нет результатов	openFileManager(...)	→ fileList
ESC	—	—	→ multiWaveMenu

multiWaveJournal — Журнал многоволнового анализа

LCD-макет:

```
МНОГОВОЛН. ЖУР.
№   λ1     λ2     λ3
1   0.324  0.187  0.054
2   0.321  0.188  0.055
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP / DOWN	—	курсор	остаётся / → multiWaveGraph
ВВОД	—	—	→ multiWaveRun
CLEAR	—	удалить последнюю запись	остаётся
ФАЙЛ	—	openSaveDialog(...)	→ saveDialog

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ESC	—	—	→ multiWaveRun

multiWaveGraph — Спектральный профиль

LCD-макет:

```
СПЕКТР         12:05
[график A=f(λ) по всем настроенным λ]
```

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ФАЙЛ	—	openSaveDialog(...)	→ saveDialog
ESC	—	—	→ multiWaveJournal

Группа: Настройки

settings — Настройки

LCD-макет:

```
НАСТРОЙКИ
  Д2-лампа:   [ВКЛ]
  В-лампа:    [ВКЛ]
  Темновой ток
  Калибр. λ
  Версия
  Сброс
```

Пункты (MENU_SETTINGS): Д2-ЛАМПА, В-ЛАМПА, ТЕМНОВОЙ ТОК, КАЛИБР. ЛЯМ, ВЕРСИЯ, СБРОС

Состояния:

Кнопка	Guard	Действие	Переход
UP / DOWN	—	курсор	остаётся
ВВОД	index = 0	toggle d2Lamp	остаётся
ВВОД	index = 1	toggle wLamp	остаётся
ВВОД	index = 2	performDarkCurrent() атомарно	→ warning [warningReturn=settings]

Кнопка	Guard	Действие	Переход
ВВОД	`index = 3`	`performWavelengthCalibration()` атомарно	→ `warning` [warningReturn=settings]
ВВОД	`index = 4`	—	→ `version`
ВВОД	`index = 5`	`resetAll()` + `initialDevice()`	→ `greeting` (Boot)
ESC	—	—	→ `main`

`version` — О системе

LCD-макет:

```
О СИСТЕМЕ
  ЭКРОСХИМ
  5400 УФ
  ПО: v 1.0.0
  АО: v 2.1.0
```

Состояния: `ВВОД` / `ESC` → `settings`

Конец спецификации SCREENS.md